

דף עבודה — פרק 6: כפל מספרים עשרוניים

כופלים בלי נקודה, סופרים ספרות עשרוניות, מציבים את הנקודה

שם:

כיתה:

תאריך:

שלושת הצעדים: (1) כופלים כמספרים שלמים. (2) סופרים כמה ספרות אחרי הנקודה בשני הגורמים ביחד. (3) מציבים את הנקודה בתוצאה. ולפני הכול — אומדן!

שאלה 1 — ספירת ספרות קל

חשבו:

a. $0.4 \times 0.2 =$ _____

b. $0.6 \times 0.5 =$ _____

c. $1.2 \times 3 =$ _____

d. $0.11 \times 5 =$ _____

שאלה 2 — איפה הנקודה? בינוני

ידוע ש- $23 \times 15 = 345$. השתמשו בכך כדי לחשב בלי כפל נוסף:

a. $2.3 \times 1.5 =$ _____

b. $0.23 \times 15 =$ _____

c. $2.3 \times 0.15 =$ _____

שאלה 3 — האומדן תופס טעות בינוני

דנה חישבה 4.8×2.1 וקיבלה 100.8. הסבירו בעזרת אומדן איך רואים מיד שהיא טעתה, וחשבו את התשובה הנכונה.

שאלה 4 — דלק לנסיעה בינוני

מכונית צורכת 0.08 ליטר דלק לקילומטר. כמה דלק תצרוך בנסיעה של 45.5 ק"מ?

שאלה 5 — שטח החדר בינוני

חדר מלבני: אורך 4.2 מ', רוחב 3.5 מ'. אמדו קודם, ואז חשבו את השטח המדויק.

שאלה 6 — אתגר: מספר כפול עצמו מאתגר

חשבו: 0.5×0.5 , 1.1×1.1 , 0.9×0.9 .
אצל איזה מספר המכפלה בעצמו גדולה מהמספר עצמו? הסבירו למה.

שאלה 7 — שרשרת מספרים עשרוניים בינוני

ידוע ש- $884 = 34 \times 26$. השתמשו בכך כדי לחשב בלי כפל נוסף:

a. $3.4 \times 2.6 = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $0.34 \times 2.6 = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $0.34 \times 0.26 = \underline{\hspace{2cm}}$

שאלה 8 — קניית תפוחים מדויקת בינוני

ק"ג תפוחים עולה 6.80 ₪. קונים 3.75 ק"ג. אמדו קודם, ואז חשבו כמה משלמים בדיוק.

שאלה 9 — שתי קניות ביחד בינוני

קונים 2.5 ק"ג תפוזים במחיר 5.60 ₪ לק"ג, ו-1.2 ק"ג בננות במחיר 4.50 ₪ לק"ג. כמה משלמים בסך הכול?

שאלה 10 — הגורם החסר

בינוני

מצאו את הגורם החסר:

$$a. \quad \underline{\hspace{2cm}} = ? \rightarrow ? \times 0.6 = 1.8$$

$$b. \quad \underline{\hspace{2cm}} = ? \rightarrow 0.5 \times ? = 0.35$$

$$c. \quad \underline{\hspace{2cm}} = ? \rightarrow ? \times 1.5 = 3.75$$

שאלה 11 — אומדן תופס טעות — שוב

בינוני

יובל חישב 3.2×12.5 וקיבל 400. הסבירו בעזרת אומדן איך רואים מיד שהוא טעה, ומצאו את התשובה הנכונה.

שאלה 12 — שרשרת כפל משולשת

בינוני

$$\underline{\hspace{2cm}} = 1.5 \times 0.4 \times 0.2$$

חשבו:

שאלה 13 — אתגר: מצאו את המספר

מאתגר

מספר עשרוני חיובי כפול בעצמו נותן 2.25. מהו המספר? (רמז: נסו מספר קרוב ל-1.5)

שאלה 14 — אתגר: הרוחב הנעלם

מאתגר

למלבן אורך 6.4 מ' ושטח 30.72 מ"ר. מהו רוחבו? (רמז: נסו 4.8)

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: מי גדול יותר בלי לחשב עד הסוף?

בלי לחשב את שתי המכפלות עד הסוף, קבעו איזו גדולה יותר: 3.9×2.1 או 4.1×1.9 ? הסבירו את ההיגיון, ואז בדקו בחישוב מדויק.

מאתגר

שאלה 16 — אתגר: הכפל הכפול

מספר מוכפל תחילה ב-1.2 ואז התוצאה מוכפלת ב-0.5, והתוצאה הסופית היא 3.6. מהו המספר המקורי?

דף פתרונות למורה — פרק 6: כפל מספרים עשרוניים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 0.08 ב. $0.30 = 0.3$ ג. 3.6 ד. 0.55

שאלה 2. א. 3.45 (שתי ספרות) ב. 3.45 (שתי ספרות) ג. 0.345 (שלוש ספרות)

שאלה 3. אומדן: בערך $10 = 5 \times 2$ — לא 100 ! התשובה הנכונה: $1,008 = 48 \times 21$, שתי ספרות עשרוניות → 10.08 .

שאלה 4. 45.5×0.08 : $455 \times 8 = 3,640$, שלוש ספרות → 3.64 ליטר.

שאלה 5. אומדן: בערך $14 = 3.5 \times 4$. מדויק: $42 \times 35 = 1,470$, שתי ספרות → 14.7 מ"ר.

שאלה 6. 0.25 , 1.21 , 0.81 . רק אצל 1.1 המכפלה גדולה מהמספר — כי הוא גדול מ-1; כפל במספר קטן מ-1 מקטין.

שאלה 7. א. $8.84 = 3.4 \times 2.6$ (2 ספרות) ב. $0.884 = 0.34 \times 2.6$ (3 ספרות) ג. $0.0884 = 0.34 \times 0.26$ (4 ספרות)

שאלה 8. אומדן: בערך $28 = 4 \times 7$. מדויק: $680 \times 375 = 255,000$, ארבע ספרות עשרוניות → $25.5000 = 25.5$.

שאלה 9. $14 = 2.5 \times 5.6 = 5.4 + 1.2 \times 4.5 = 19.4$ בסך הכול.

שאלה 10. א. 3 (כי $3 \times 0.6 = 1.8$) ב. 0.7 (כי $0.5 \times 0.7 = 0.35$) ג. 2.5 (כי $2.5 \times 1.5 = 3.75$)

שאלה 11. אומדן: בערך $36 = 12 \times 3$ — לא 400 ! התשובה הנכונה: $4,000 = 125 \times 32$, שתי ספרות עשרוניות → 40 .

שאלה 12. $0.6 = 1.5 \times 0.4$, ואז $0.12 = 0.6 \times 0.2$.

שאלה 13. 1.5 , כי $2.25 = 1.5 \times 1.5$ (15 × 15 = 225, שתי ספרות עשרוניות).

שאלה 14. 4.8 מ', כי $30.72 = 6.4 \times 4.8$ ($3,072 = 48 \times 64$, שתי ספרות עשרוניות).

שאלה 15. לשני התרגילים אותו סכום גורמים ($3.9 + 2.1 = 6$ וגם $4.1 + 1.9 = 6$) — כשהגורמים קרובים יותר זה לזה, המכפלה גדולה יותר. לכן 3.9×2.1 גדול יותר. בדיקה: $3.9 \times 2.1 = 8.19$ לעומת $4.1 \times 1.9 = 7.79$.

שאלה 16. אם המספר המקורי הוא x , אז $x \times 1.2 \times 0.5 = 3.6$, כלומר $x \times 0.6 = 3.6$, ולכן $x = 6$. בדיקה:
 $6 \times 1.2 = 7.2$, ואז $7.2 \times 0.5 = 3.6$ ✓